

IM 240 모드 측정방법(제3조제2호 관련)

1. 장 치

자동차의 배출가스를 측정하기 위한 장치는 환경측정기기의 형식승인·정도검사 등에 관한 고시에 의한 형식승인을 득하고 정도검사를 필한 장비로서 다음의 장치를 사용해야 한다.

1.1 정용량시료채취방법(CVS)

[별표1] CVS-75모드 측정방법에서 정한 장치와 동일

1.2 배기유량 직접측정방법

가. 차대동력계

- (1) 차대동력계는 IM240 측정용 장치 규정에 따라 형식승인된 기기로서 최근 1년 이내에 정도검사를 필한 것이어야 한다.
- (2) 차대동력계 구동용 전동기는 차대동력계 관성중량에 따른 기동전류가 정격전류의 200%를 초과하지 아니하여야 한다.
- (3) 동력흡수장치는 자동차 주행속도 100km/h에서 최대구동출력 250PS 이상의 동력을 흡수할 수 있어야 하며, 공냉방식에 의하여 충분히 냉각될 수 있어야 한다.
- (4) 롤러의 직경은 모두 동일해야 하며, 2개의 축으로 구성되어 롤러가 기계적 또는 전기적으로 연결되어야 한다.
- (5) 롤러의 구동속도는 최대 160km/h 이상이어야 한다.
- (6) 주제어장치는 다음의 구조·성능을 갖추어야 한다.

가) 검사장비를 제어할 수 있어야 하며, IM240모드의 검사방법을 독립적으로 수행하기에 적합한 구조와 성능을 갖추어야 한다.

나) 검사장비와는 항상 온라인 상태를 유지하여야 하며, 화면에는 검사장비의 측정값 등을 연속적(1초당 1회 이상)으로 표시하여야 한다.

다) 주제어장치에는 운전자용 보조화면을 설치하여야 하며, 이 화면에는 검사진행시간 및 상태, 자동차의 속도, 부하마력 등을 나타내어야 한다.

라) 실시간에 설정된 마력과 측정마력을 동시에 나타내야 한다. 이 경우 측정마력은 차대동력계에서 실제 측정된 마력과 표준상태로 보정한 마력으로 나타내야 하며, 표준상태로 보정한 마력을 최종 측정마력으로 한다.

마) 차대동력계로부터 자동차의 속도, 흡수마력, 엔진회전수를 실시간으로 전송받을 수 있어야 하며, 전송받은 자료에 의하여 차대동력계 부하를 폐회로 시스템(feedback system)으로 제어할 수 있어야 한다.

바) IM240 모드 운전 주행거리를 계산할 수 있어야 한다.

사) 냉각용 송풍기는 다음의 구조·성능을 갖추어야 한다.

- 1) 송풍용량은 1.5 ~ 2.5m³/sec로써, 일정한 속도 또는 차속비례형으로 송풍할 수 있어야 하며, 송풍방향을 조절할 수 있어야 한다.
- 2) 송풍기 회전체로부터 인체를 보호할 수 있는 덮개 등의 안전장치와 송풍기를 고정할 수 있는 장치가 설치되어야 한다.

나. 배출가스분석기

(1) 분석기는 환경측정기기의 형식승인·정도검사 등에 관한 고시에 따라 형식승인된 기기로서 최근 1년 이내에 정도검사를 필한 것이어야 하며, 안정된 전원에 연결하여 충분히 예열하여 안정화시킨 후 분석기 사용설명서에 따라 조작한다.

(2) 일산화탄소, 탄화수소 및 이산화탄소의 농도는 비분산적외선(NDIR)방법, 질소산화물의 농도는 전기화학식방법, 비분산적외선(NDIR)방법 또는 비분산자외선(NDUV)방법을 채택한 분석기를 사용하여 측정한다.

- (3) 배출가스 측정과정에서 외부공기가 새어 들어오지 아니 하도록 시료채취관 등의 파손 및 누설여부를 확인하여야 한다.
- (4) 최소한 1초당 1회 이상 배출가스를 측정하여야 하며, 주제어장치의 프로토콜에 적합한 전송장치를 갖추어야 한다.
- (5) 배출가스 분석장치에는 정상작동온도 범위를 유지하기 위한 보온장치가 있어야 하며, 배출가스를 최소한 5분 동안 연속적으로 측정할 수 있어야 한다.
- (6) 검사 중 시료채취관이 자동차 배기관으로부터 이탈되었을 경우를 대비하여 배출가스분석기로 유입되는 가스의 상관관계를 확인하여 주제어장치로 신호를 보내는 기능이 있어야 하며, 주제어장치는 배출가스분석기로부터 시료채취관 이탈신호가 있는 경우에는 검사모드를 즉시 중지하여야 한다.
- (7) 자동차의 배출가스 유량을 측정하는 유량계를 장착해야하며, 배출가스 분석장치와 연동하여 배출가스 양을 중량단위로 1초마다 나타낼 수 있어야 하고, 운전모드가 완료된 후 적산된 배출가스 양을 계산 할 수 있어야 한다.

2. 배출가스 측정절차

2.1 정용량시료채취방법(CVS)

가. 개 요

배출가스 허용기준에 적합여부를 결정하기위해서 자동차는 충분히 예열된 상태에서 차대동력계로 이동하여 배출가스 측정준비를 한다. 단 시험시작전 시동이 꺼질 경우 최소 30초이상 예비주행을 하여야 한다. 4륜구동 및 상시4륜 자동차의 경우 시험기관 또는 자동차제작사의 차대동력계가 4륜구동자동차를 시험할 수 없을 경우 2륜구동 모드로 시험할 수 있다. 2륜구동 모드로 시험하기 위해서는 시험의뢰자는 4륜구동 또는 상시4륜 자동차를 2륜구동 모드로 전환 후 시험기관에 제출하여야 한다. 수동으로 4륜 구동차량을 2륜 구동 모드로 전환할 수 있는 경우는 통상적인 고속도로 주행 2륜 모드로 시험한다.

나. 배출가스 측정

(1) 자동차 준비

가) 모든 부속품들(에어컨, 히터, 안개제거기, 라디오, 자동트랙션등)은 검사자의 필요에 의해 끄고 시험할 수 있다.

나) 차량은 충분히 예열된 상태이어야 하며, 차량엔진이 정상 운전온도(82℃)보다 낮을 경우 1차시험에서 불합격하면 재시험을 받는다.

(2) 자동차 예비조정

가) 차량은 배기가스 누출여부를 점검받아야 하며, 배기가스 누출이 있는 경우 시험에서 제외된다.

나) 동력계상에서의 차량정렬이 20분을 초과할 때 1차 시험결과가 허용기준을 초과하지만 기준의 1.5배 이하일 때 재시험을 받는다.

다) 차량 예비조정시 IM 240 주행주기를 운전함으로써 사전 조절할 수 있다.

(3) 측정 순서

가) 자동차를 동력계물에 구동축이 위치하도록 동력계로 이동시켜야 하며 시험 시작전에 차량이 동력계에서 선형적으로 안정될 때까지 물을 회전시킨다.

나) 후드를 열고 냉각팬을 차체앞 30.5cm(12in)에 놓는다.

다) 시험채취 밸브를 진공상태에 있는 시료채취 주머니에 연결하여 희석배기가스와 희석공기 채취상태로 둔다.

라) CVS, 시료채취펌프(디젤입자상물질 채취펌프는 제외), 온도기록계 자동차 냉각팬을 작동시킨다.

마) 시료채취 유량을 규정유량으로 조절하고 가스유량 측정장치를 영점에 맞춘다.

① 가스상 시료(탄화수소계는 제외)는 최소유량이 0.08ℓ/sec(0.17cfm)이다

② 탄화수소계 시료의 유량은 최소 0.031ℓ/sec(0.067cfm)이다.

바) 배기가스 시료채취관을 자동차 배기관에 연결한다.

사) 동력계 주행계획(IM 240)에 따라 자동차를 운전한다.

아) 240초 동안 주행후 감속이 끝나면 자동차의 시동을 끈다.

자) 가능한 빨리 배기시료 및 희석공기를 분석기로 보내어 배출가스 분석방법에 따라 시료채취 종료 20분이내에 분석을 하여 안정한 분석결과를 얻는다.

차) 시료채취가 끝난 즉시 냉각관을 끈다.

카) CVS를 끄거나 또는 배출가스 시료채취관을 자동차의 배기관으로부터 분리시킨다.

타) CVS 와 CFV를 끈다.

(4) 배기가스 분석

가) CO, CO₂, NO_x, HC 및 CH₄ 분석

① 분석기의 영점을 맞추고 안정한 값이 얻어지게 하며 시험 후 다시 점검한다.

② 스펠가스를 보내어 분석기의 게인(gain)을 맞춘다.

오차를 줄이기 위하여 시료를 분석하는 데 사용한 유량과 같은 유량에 스펠값을 맞추고 교정을 한다. 스펠가스는 전 측정범위 (fullscale)의 75-100%와 같은 농도의 것을 사용한다. 만일 분석기의 게인의 영향이 크면 교정상태를 점검하고 기록지의 실제농도를 기록한다.

③ 영점을 점검하고 필요하면 ① ②의 과정을 반복한다.

④ 유량과 압력을 점검한다.

⑤ 시료의 CO, CO₂, NO_x, HC 및 CH₄ 농도를 측정한다.

⑥ 영점과 스펠값을 점검한다. 만일 차가 전 측정 범위의 2%보다 크면 ①-②의 과정을 반복한다.

(5) 배기가스 계산

가) $Y_{wm} = Y_s/D_s$

여기서

Y_{wm} = CO, CO₂, NO_x, HC, CH₄ 및 NMHC 배출가스 질량 (g/km, g/mile)

Y_s = IM 240시험에서의 배출가스 질량(g/시험단계)

D_s = IM 240시험에서의 주행거리(km, mile)

나) 각 주행시험 단계별 오염물질의 중량농도

$HC_{mass} = V_{mix} \times HC_{밀도} \times (HC_{conc}/106)$

$CH4_{mass} = V_{mix} \times CH4_{밀도} \times (CH4_{conc}/106)$

$NMHC_{mass} = V_{mix} \times NMHC_{밀도} \times (NMHC_{conc}/106)$

$NOx_{mass} = V_{mix} \times NO2_{밀도} \times (NOx_{conc}/106)$

$CO_{mass} = V_{mix} \times CO_{밀도} \times (CO_{conc}/106)$

$CO2_{mass} = V_{mix} \times CO2_{밀도} \times (CO2_{conc}/102)$

여기서

HC_{mass} = 탄화수소 중량농도 (g/시험단계)

$HC_{밀도}$ = 0.5768kg/m³ (16.33g/ft³)(탄소와 수소비가 1:1.85이며, 20℃101.3Kpa 68°F 760mmHg일 때)

HC_{conc} = 희석공기중의 탄화수소농도를 보정한 희석배기가스중의 탄화수소농도(ppmC)

$HC_{conc} = HC_e - HC_d (1-1/DF)$

여기서

HC_e : 희석배기가스중의 탄화수소농도(ppmC)

HC_d : 희석공기중의 탄화수소농도(ppmC)

CH4mass = CH4의 중량농도(g/시험단계)

CH4밀도 = 0.6672kg/m³ (18.89g/ft³)

(20℃, 101.3Kpa(68°F, 760mmHg 일때))

CH4conc = 회석공기중의 CH4농도를 보정한 회석배기가스중의 CH4농도(ppmC)

CH4conc = CH4e - CH4d(1-1/DF)

여기서

CH4e = 회석배기가스중의 CH4 농도(ppmC)

CH4d = 회석공기중의 CH4 농도(ppmC)

NMHCmass = NMHC의 중량농도(g/시험단계)

NMHC밀도 = 0.5768kg/m³ (휘발유, 경유),

0.04157(12.011 + H/C(1.008))kg/m³(천연가스, 액화석유가스)로, (20℃, 101.3Kpa(68°F, 760mmHg 일 때))

여기서

H/C는 시험연료의 탄소와 수소 비

NMHCconc = 회석공기중의 NMHC농도를 보정한 회석배기가스중의 NMHC농도(ppmC)

NMHCconc = HCconc - (rCH₄ × CH₄conc)

여기서

rCH₄ = 메탄에 대한 FID 감응계수로, 천연가스자동차의 경우

rCH₄ = FIDppm / SAM ppm

여기서

FID ppm : FID에서 분석한 메탄농도(ppmC),

SAM ppm : 기지의 메탄농도(ppmC),

기타 자동차의 경우 rCH₄ = 1로 한다.

NOxmass = 질소산화물의 중량농도(g/시험단계)

NO₂밀도 = 1.913kg/m³ (54.16g/ft³)(20℃, 101.3Kpa(68°F 760mmHg에서 NO₂로 있을 때))

NOxconc = 회석공기중의 NOx농도를 보정한 회석배기가스중의 NOx농도 (ppm)

NOxconc = NOxe - NOxd(1-1/DF)

여기서

NOxe = 회석배기가스중의 NOx 농도(ppm)

NOxd = 회석공기중의 NOx 농도(ppm)

COmass = 일산화탄소 중량농도(g/시험단계)

CO밀도 = 1.164kg/m³(32.97g/ft³)(20℃, 101.3Kpa(68°F 760mmHg일때))

COconc = 회석공기중의 CO 농도를 보정한 회석배기가스중의 CO농도(ppm)

COconc = COe - COd(1-1/DF)

여기서

COe : 수증기압 및 CO₂ 추출에 의해 교정된 회석배기가스중 CO농도(ppm), C와 H비는 1:1.85 로 가정함.

COe = (1-0.01925 CO₂e - 0.000323 R) COem

COd : 수증기압 추출에 의해 교정된 회석배기가스 중의 CO농도(ppm)

COd = (1 - 0.000323 R) × COdm

R : 회석공기중의 상대습도(%)

COem : 희석배기가스중의 CO농도(ppm)
 COdm : 희석공기시료중 CO농도(ppm)
 CO2mass : 이산화탄소중량농도(g/시험단계)
 CO2밀도 = 1.830kg/m³(51.81g/ft³)(20℃, 101Kpa(68°F 760mmHg)일때)
 CO2conc = 1
 CO2conc = CO2e - CO2d(1-1/DF)

여기서

CO2e : 희석배기가스중의 CO2농도(%)
 CO2d : 희석공기중의 CO2농도(%)
 DF = 13.4/[CO2e + (HCE + COe)10-4]
 KH = 습도보정계수
 KH = 1/[1-0.0047(H-75)] 또는
 KH = 1/[1-0.0329(H-10.71)](SI 단위일때)

여기서

H = 절대습도(H₂O grain/lb 건조공기, gH₂O/kg 건조공기)
 H = [(6.211)Ra x Pd]/[Pb - (Pd x Ra/100)]
 H = [(43.478)Ra x Pd]/[Pa - (Pd x Ra/100)] (SI단위일때)
 Ra = 대기중 상대습도(%)
 Pd = 대기중 건구온도에서의 포화수증기압(mmHg, kPa)
 Pb = 대기압 (mmHg, kPa)
 Vmix = 표준상태(293K, 101.3Kpa(528R 760mmHg)로 보정한 총 희석배기가스량(m³/시험단계 또는 ft³/시험단계)

2.2 배기유량 직접측정방법

가. 개 요

배출가스 허용기준에 적합여부를 결정하기 위해서 자동차는 충분히 예열된 상태에서 차대동력계로 이동하여 배출가스 측정준비를 한다. 단 시험시작 전 시동이 꺼질 경우 최소 30초 이상 예비주행을 하여야 한다. 4륜구동 및 상시4륜 자동차의 경우 시험기관 또는 자동차제작사의 차대동력계가 4륜구동 자동차를 시험할 수 없을 경우 2륜구동 모드로 시험할 수 있다. 2륜구동 모드로 시험하기 위해서는 시험의뢰자는 4륜구동 또는 상시4륜 자동차를 2륜구동 모드로 전환 후 시험기관에 제출하여야 한다. 수동으로 4륜 구동차량을 2륜 구동 모드로 전환할 수 있는 경우는 통상적인 고속도로 주행 2륜 모드로 시험한다.

나. 배출가스 측정

(1) 자동차 준비

가) 모든 부속품들(에어컨, 히터, 안개제거기, 라디오, 자동트랙션등)은 검사자의 필요에 의해 끄고 시험할 수 있다.

나) 차량은 충분히 예열된 상태이어야 하며, 차량엔진이 정상 운전온도(82℃)보다 낮을 경우 1차시험에서 불합격하면 재시험을 받는다.

(2) 자동차 예비조정

가) 차량은 배기가스 누출여부를 점검받아야 하며, 배기가스 누출이 있는 경우 시험에서 제외된다.

나) 동력계상에서의 차량정렬이 20분을 초과할 때 1차 시험결과가 허용기준을 초과하지만 기준의 1.5배 이하일 경우에는 재시험을 받는다.

다) 차량 예비조정 시 IM 240 주행주기를 운전함으로써 사전 조절할 수 있다.

(3) 측정 순서

가) 자동차를 동력계 롤러에 구동축이 위치하도록 동력계로 이동시켜야 하며 시험시작 전에 차량이

동력계에서 선형적으로 안정될 때까지 물러를 회전시킨다.

나) 후드를 열고 냉각팬을 차체앞 30.5cm(12in)에 놓는다.

다) 자동차를 차대동력계에 안전하게 고정시킨다.

라) 측정하고자 하는 자동차에 맞게 HCV(수소비율) 및 OCV(산소비율)값이 정확히 입력되어 있는가를 확인한다.

<휘발유자동차> HCV : 1.85, OCV : 0.000

<가스자동차> HCV : 2.50, OCV : 0.000으로 한다.

마) 배출가스유량계의 송풍장치(blower)를 작동시킨다.

바) 주제어장치에 의하여 분석기의 영점조정을 실시한다. 배출가스유량계 O₂ 값과 배출가스분석기의 O₂ 값의 오차가 0.5% 이내인지 확인한다.

사) 배출가스 시료 채취관을 자동차 배기관에 연결한다.

회석유량이 250~380cfm 사이에서 정용량을 유지하는지 확인한다. 이때 유량은 ±10cfm 이내로 안정되어야 한다.

아) 동력계 주행계획(IM 240)에 따라 자동차를 운전한다.

자) 240초 동안 주행 후 감속이 끝나면 자동차의 시동을 끈다.

차) 측정이 완료되면 배출가스 분석결과를 얻는다.

카) 시료채취가 끝난 즉시 냉각팬을 끈다.

타) 배출가스 시료채취관을 자동차의 배기관으로부터 분리시킨다.

파) 중량분석기의 송풍장치(blower)를 끈다.

(4) 배출가스 계산

가) Mass emissions(Grams/Sec) = Concentration X Density X Exhaust Flow

여기서,

Concentration = CO, CO₂, NO_x, HC 의 농도(%ppm)

Density = CO, CO₂, NO_x, HC, 의 밀도(g/m³)

Exhaust flow = 자동차 배출가스 유량

Exhaust Flow = Dilute Exhaust Flow X Dilution Ratio

Dilute Exhaust Flow (SCFM) = ACFM X (528/T gas)

X (P gas/14.69)

ACFM : 자동차 배출가스와 회석된 공기 측정 유량(cfm)

Tgas : 배출가스의 절대온도(R)

PGas: 가스압력(mbar)

Dilution Ratio = $\frac{[\text{Ambient O}_2 - \text{Dilute O}_2]}{[\text{Ambient O}_2 - \text{Raw O}_2]}$ %

Dilute O₂ : 배출가스유량계 내부의 산소센서에 의해서 측정된 회석 배출가스의 산소 농도 값

Raw O₂ : 배출가스 가스분석기에서 측정된 산소 농도 값.

Ambient O₂ : 대기중의 산소 농도 값.

나) 배출가스 결과값 보정

배출가스의 최종 결과값은 다음과 같이 보정한다.

COc= 0.811×COm

NOxc= 0.884×NOxm

NMHCc= HCm

여기서 COc, NOxc, NMHCc는 배출가스 보정값(g/km),

COm, NOxm, HCm은 배출가스 측정값(g/km)

3. 시험용 연료

가. 시험용으로 사용하는 연료는 CVS 75 방법에 사용되는 연료와 같다.

나. 제작자가 시험결과에 영향이 없다고 판단할 때에는 별도의 시험연료를 사용할 수 있으며 이 경우 별도의 시험연료를 사용하여 발생하는 불이익은 제작자가 진다.

4. 분석용 가스

4.1 정용량시료채취방법(CVS)

가. 분석기용 가스

(1) CO 및 CO₂ 분석기용 가스

CO + N₂ 가스 및 CO₂ + N₂ 가스

(2) HC 분석기용 가스

C₃H₈ + 공기

(3) CH₄ 분석기용 가스, CH₄ + 공기

(4) NO_x 분석기용 가스

NO + N₂ (NO₂ 농도가 5%이내 일것)

(5) 증발가스 측정기용 FID분석기 연료가스

H₂(40 ±2%) + He

HC 1 ppmC이하 함유

(6) 영점조정 가스(공기 또는 질소)

HC 1 ppmC이하, CO 1 ppm이하, CO₂ 400 ppm이하 및 NO 0.1 ppm이하 함유한 것.

(7) 합성공기

O₂(18 - 21몰%) + N₂

나. 교정용 가스:

교정용 가스는 표준가스(NBS 표준가스) 또한 [기후에너지환경부장관](#)이 인정하는 1%이내의 표준가스를 사용하여야 한다.

다. 스펠가스:

스펠가스는 진치의 2%이내의 정도를 가져야 한다. 여기서 진치는 [기후에너지환경부장관](#)이 인정하는 표준가스를 사용하여야 한다.

4.2 배기유량직접측정방법

가. 교정용 가스

교정용 가스는 정도 1% 이내의 표준가스를 사용하여야 한다.

(1) 영점 조정

HC 1 ppmC 이하, CO 1 ppm 이하, CO₂ 400 ppm 이하 및 NO 0.1 ppm 이하

(2) 1점 교정

CO : 4%, CO₂ : 12%, NO_x : 1800 ppm, C₃H₈ :1200ppm

(3) 2점 교정

CO : 1%, CO₂ : 6%, NO_x : 900 ppm, C₃H₈ : 300ppm

CO : 4%, CO₂ : 12%, NO_x : 1800 ppm, C₃H₈ :1200ppm

나. 스펠가스

스펠가스는 표시농도의 2% 이내의 정도를 가져야 한다.

5. 동력계 주행 시험계획 및 부하설정

가. 주행주기 :

주행주기는 그림 1 및 표1와 같다.

나. 운전 허용오차:

그림 1의 주행주기를 따라 운전할 때 규정된 시간에 있어서 속도의 허용은 그림2, 그림3와 같다.

- (1) 상한속도는 규정된 시간 1초이내의 속도곡선상에서 가장 높은 속도보다 3.2 kph(2mph) 높은 속도이다.
- (2) 하한속도는 규정된 시간 1초이내의 속도곡선상에서 가장 낮은 속도보다 3.2kph(2mph)낮은 속도이다.
- (3) 기어변속시와 같이 허용오차보다 더 큰 속도변화는 2초이내에 일어나면 허용한다.
- (4) 자동차가 최대마력으로 운전되고 있다면 앞에서 기술한 속도보다 낮아도 이를 허용한다.
- (5) 예열운전을 할 때의 상한 및 하한속도는 6.4kph(4mph)이다.

다. 변속

- (1) 별도의 설명이 있는 것을 제외하고는 모든 시험조건은 최종구매자에게 주어지는 제작자의 권고절차에 따라 조작되어야 한다.
- (2) 공회전모드(idle mode)는 자동변속장치일 경우는 "운전(D)"상태에 그리고 차륜을 제동상태에 두고 가동하여야 한다. 그리고 수동변속장치에서는 처음의 공회전을 제외하고는 클러치를 떼고 기어를 넣은 상태에서 운전한다.
- (3) 가속은 지시된 변속절차에 따라 부드럽게 하여야 한다. 수동변속시 운전자는 각 변속에 따라 가속페달에서 발을 떼고 빠른 시간내에 변속하여야 한다.
만약 차량이 지정된 속도로 가속되지 않으면 차량의 속도가 운전계획표에 명시된 속도에 이를 때까지 가능한 최대의 힘을 내도록 운전하여야 한다.
- (4) 감속모드는 요구하는 속도를 유지하기 위하여 필요하면 브레이크나 가속페달을 사용하고 기어를 넣은 상태에서 운전한다.
수동 변속기인 차량은 클러치를 연결하고 먼저의 모드로부터 기어변속을 해서는 아니 된다.
영점으로 감소하는 모드에서는 속도가 24.1kph(15mph)이하로 떨어질 경우 기관이 불완전할 때 또는 기관이 꺼질려고 할 때는 클러치를 밟아야 한다.

그림 1.

동 력 계 주 행 주 기
(속도대비 시간진행)

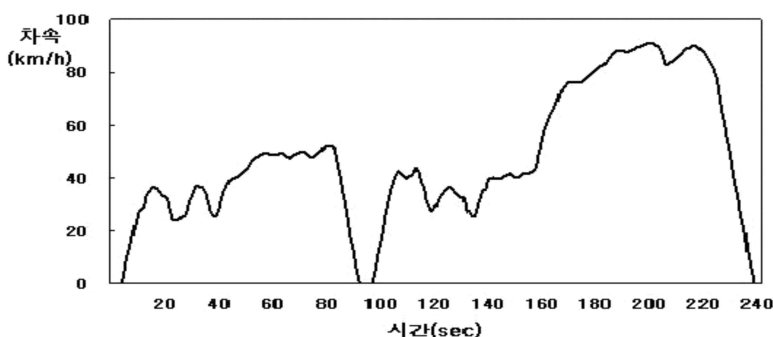


표1.

시 간 (초)	속도 (km/hr)	시 간 (초)	속도 (km/hr)	시 간 (초)	속도 (km/hr)	시 간 (초)	속도 (km/hr)
1	0	31	34	61	48.9	91	12.2
2	0	32	36.5	62	48.9	92	6.6
3	0	33	36.9	63	48.9	93	1
4	0	34	36.5	64	49.6	94	0
5	0	35	36.4	65	48.9	95	0
6	4.8	36	34.3	66	48.1	96	0
7	9.5	37	30.6	67	47.5	97	0
8	13.8	38	27.5	68	48.0	98	0
9	18.5	39	25.4	69	48.8	99	5.3
10	23	40	25.4	70	49.4	100	10.6
11	27.2	41	28.5	71	49.7	101	15.9
12	27.8	42	31.9	72	49.9	102	21.2
13	29.1	43	34.8	73	49.7	103	26.6
14	33.3	44	37.3	74	48.9	104	31.9
15	34.9	45	38.9	75	48	105	35.7
16	36	46	39.6	76	48.1	106	39.1
17	36.2	47	40.1	77	48.6	107	41.5
18	35.6	48	40.2	78	49.4	108	42.5
19	34.6	49	41.4	79	50.2	109	41.4
20	33.6	50	42	80	51.2	110	40.4
21	32.8	51	43	81	51.8	111	39.8
22	31.9	52	44.3	82	52.1	112	40.6
23	27.4	53	46	83	51.8	113	40.9
24	24	54	47.2	84	51	114	43.8
25	24	55	48	85	46	115	42.6
26	24.5	56	48.4	86	40.4	116	38.6
27	24.9	57	48.9	87	34.8	117	36.5
28	25.7	58	49.4	88	29.1	118	31.2
29	27.5	59	49.4	89	23.5	119	28.5
30	30.7	60	49.1	90	17.9	120	27.7

시 간 (초)	속도 (km/hr)	시 간 (초)	속도 (km/hr)	시 간 (초)	속도 (km/hr)	시 간 (초)	속도 (km/hr)
121	29.1	151	40.1	181	80.5	211	85.3
122	29.9	152	40.2	182	81.4	212	86.1
123	32.2	153	40.9	183	82.1	213	86.9
124	33.3	154	41.8	184	82.9	214	88.4
125	34.9	155	41.8	185	84	215	89.2
126	36	156	41.4	186	85.6	216	89.5
127	36.2	157	42	187	87.1	217	90.1
128	35.6	158	43	188	87.9	218	90.1
129	34.6	159	43.9	189	88.4	219	89.8
130	33.6	160	49.1	190	88.5	220	88.8
131	32.8	161	53.9	191	88.4	221	87.7
132	31.9	162	58.3	192	87.9	222	86.3
133	27.4	163	60	193	87.9	223	84.5
134	27.5	164	63.2	194	88.2	224	82.9
135	25.4	165	65.2	195	88.7	225	81.3
136	25.4	166	67.8	196	89.3	226	77.2
137	28.5	167	70	197	89.6	227	71.6
138	31.9	168	72.6	198	90.3	228	66
139	34.8	169	74	199	90.6	229	60.4
140	35.7	170	75.3	200	91.1	230	54.7
141	39.4	171	76.4	201	91.2	231	49.1
142	39.8	172	76.4	202	91.2	232	43.5
143	39.9	173	76.1	203	90.6	233	37.8
144	39.8	174	76	204	90.1	234	32.2
145	39.6	175	76	205	88.5	235	26.6
146	39.6	176	76.3	206	85.9	236	20.9
147	40.4	177	77.1	207	83	237	15.3
148	41.2	178	78.1	208	83.4	238	9.7
149	41.4	179	79	209	83.8	239	4
150	40.9	180	79.7	210	84.5	240	0

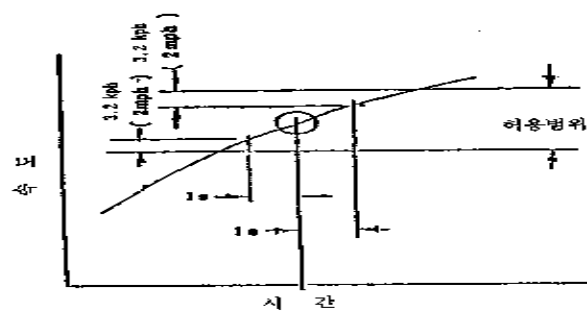


그림3 운전체적, 허용범위

라. 도로부하시험중량 및 관성중량 등급 결정(정용량시료채취방법-CVS)

- (1) 표2에서 나타낸 바와 같이 시험중량을 설정하기 위해서는 플라이휠(flywheels), 전기적 또는 기타방법을 사용할 수 있다.
만일 설정한 등가관성중량이 사용하고자 하는 동력계에서 불가능할 때는 다음 한단계 높은 등가관성중량(113kg, 250lb를 넘지 않는것)을 사용하여야 한다.
- (2) 동력흡수장치 조정 - 소형화물자동차
 - 1) 동력흡수장치는 80.5kph(50mph)에서 도로부하를 재현할 수 있도록 조정하여야 한다. 지시도로 부하력의 설정은 동력계 마찰을 고려해야 한다. 특정 동력계에 대한 흡수도로부하력과 지시도로부하력 사이의 관계는 동력계 교정방법에 의해 결정한다.
 - 2) 제작자는 제 1)항의 표에 명시된 도로부하력을 사용하거나 자동차 제작자가 다른 방법을 정하여 요구하고 환경처장관이 인정하면 다른방법에 의해 도로 부하력을 설정할 수 있다.
 - 3) 기관계열이 같은 것으로서 자동차 생산량의 50%이상이 에어컨을 설치할 것이라고 기대되면 위에서 기술한 도로부하를 10%, 최대 1.3Hp까지 증가시켜야 한다.

그림 3. 운전체적, 허용범위

- (3) 동력흡수장치 조정 - 경자동차, 승용자동차

- 1) 동력흡수장치는 80.5kph(50mph)에서 도로부하를 재현할 수 있도록 조정하여야 한다. 동력계 부하흡수는 동력계 마찰을 고려해야 한다.
- 2) 동력계 도로부하설정은 다음 식에 의해 등가관성중량, 기초전면 투영면적 차체형상, 차량의 돌기물 및 타이어형태로부터 결정한다.

(가) 롤러가 두개인 동력계에서 시험하는 소형자동차에 대해서는

$$H_p = aA + P + tW$$

여기서

H_p : 80.5kph(50mph)에서 설정한 동력계 부하 흡수력(kW, Hp)

A : 자동차 기초전면 투영면적(m^2, ft^2)

P : 돌기물 수정계수(kW, Hp)(표 4)

W : 표3에 나타낸 자동차 등가 관성중량(Kg, lb)

a : 3.452(해치백형), 4.013(기타)

t : 레이디얼 타이어를 가진 자동차 0.0, 기타 자동차 4.93 x 10

해치백형의 규정 ; 차량 후부에서, 수평에서 20°이하의 경사를 가진 표면의 후부와의 정사영이 참고전면투영면적의 25%이상인 것.

이 표면은 부드럽고, 연속적이고, 40°이상의 국부변화가 없어야 한다. 해치백형의 예를 그림4에 보인다.

돌기물 전면투영면적 AP 는, 차의 전면투영면적의 정의와 같은 방법으로 정의된다. 즉, 차의 놓여진 평면과 차의 종의면 양쪽에 직각인 평면상의 거울, 후드장식물, 지붕선반, 그외 돌기물의 전체 정사영 면적이다.

돌기물은 차에서 2.54cm(1 in)이상 돌출되게 정착되게 있는 고정물로, 환경처장관에 의해 사전에 승인된 계산법으로 투영면적이 0.0093m3(0.01ft3)이상의 것이다. 전체의 돌기물 전면투영면적은 표준장비품 모두의 것을 포함해야 한다. 만약 차선의 50%이상 장착이 예상되는 선택장비품이 있으면 그것도 포함되어야 한다.

(나) 경자동차와 승용자동차의 경우 차량동력계의 동력흡수설정치는 0.07kW (0.1 Hp)까지 반올림한다.

(다) 하나의 큰 롤러를 가진 차량동력계상에서 시험을 행하는 경자동차와 승용자동차에 대해서는

$$HP = aA + P + (8.22 \times 10^{-4} + 0.33t)W$$

$$HP = 0.746kW$$

윗식의 모든 기호 및 수치의 반올림 기준은 소숫점 첫째자리까지 한다.

3) 장치계열이 같은 자동차의 50%이상인 에어컨장치를 갖출 것이라고 예상될 경우 그러한 기계열을 가진 자동차를 시험할 때 제 2)항에서 결정한 도로부하 또는 제1항의 표에 나타난 도로부하를 10%, 최대 1kW(1.3Hp)까지 증가시켜야 한다.

4) 제작자는 위의 방법으로 계산된 도로부하를 사용하든가 제작자가 요구하여 [기후에너지환경부장관](#) 사전 승인한 다른 방법을 사용하여 도로부하를 결정하여도 된다.

표 2 도로부하의 등가관성중량

80.5kph도로부하력 (소형화물차)주 1, 2, 3	적재차량중량		등가관성중량		관성중량	
	kg	℔b	kg	℔b	kg	℔b
	481.8	1,062	453.6	1,000	453.6	1,000
	481.9-538.5	1,063-1,187	510.3	1,125	453.6	1,000
	538.6-595.2	1,188-1,312	567.0	1,250	567.0	1,250
	595.3-651.9	1,313-1,437	623.7	1,375	567.0	1,250
	652.0-708.6	1,438-1,562	680.4	1,500	680.4	1,500
	708.7-765.3	1,563-1,687	737.1	1,625	680.4	1,500
	765.4-822.0	1,688-1,812	793.8	1,750	793.8	1,750
	822.1-878.7	1,813-1,937	850.5	1,875	793.8	1,750
	878.8-935.4	1,938-2,062	907.2	2,000	907.2	2,000
	935.5-992.1	2,063-2,187	963.9	2,125	907.2	2,000
	992.2-1048.8	2,188-2,312	1,020.6	2,250	1,020.6	2,250
	1048.9-1105.5	2,313-2,437	1,077.3	2,375	1,020.6	2,250
	1105.6-1162.2	2,438-2,562	1,134.0	2,500	1,134.0	2,500
	1162.3-1218.9	2,563-2,687	1,190.7	2,625	1,134.0	2,500
	1219.0-1275.6	2,688-2,812	1,247.4	2,750	1,247.4	2,750
	1275.7-1332.3	2,813-2,937	1,304.1	2,875	1,247.4	2,750
	1332.4-1389.0	2,938-3,062	1,360.8	3,000	1,360.8	3,000
	1389.1-1445.7	3,063-3,187	1,417.5	3,125	1,360.8	3,000
	1445.8-1502.4	3,188-3,312	1,474.2	3,250	1,360.8	3,000
	1502.5-1559.1	3,313-3,437	1,530.9	3,375	1,587.6	3,500

1559.2-1615.8	3,438-3,562	1,587.6	3,500	1,587.6	3,500
1615.9-1672.5	3,563-3,687	1,644.3	3,625	1,587.6	3,500
1672.6-1729.2	3,688-3,812	1,701.0	3,750	1,587.6	3,500
1729.3-1785.9	3,813-3,937	1,757.7	3,875	1,814.4	4,000
1786.0-1871.2	3,938-4,125	1,814.4	4,000	1,814.4	4,000
1871.3-1984.6	4,126-4,375	1,927.8	4,250	1,814.4	4,000
1984.7-2098.0	4,376-4,625	2,041.2	4,500	2,041.2	4,500
2098.2-2211.4	4,626-4,875	2,154.6	4,750	2,041.2	4,500
935.5-992.1	2,063-2,187	963.9	2,125	907.2	2,000
992.2-1048.8	2,188-2,312	1,020.6	2,250	1,020.6	2,250
1048.9-1105.5	2,313-2,437	1,077.3	2,375	1,020.6	2,250
1105.6-1162.2	2,438-2,562	1,134.0	2,500	1,134.0	2,500
1162.3-1218.9	2,563-2,687	1,190.7	2,625	1,134.0	2,500
1219.0-1275.6	2,688-2,812	1,247.4	2,750	1,247.4	2,750
1275.7-1332.3	2,813-2,937	1,304.1	2,875	1,247.4	2,750
1332.4-1389.0	2,938-3,062	1,360.8	3,000	1,360.8	3,000
1389.1-1445.7	3,063-3,187	1,417.5	3,125	1,360.8	3,000
1445.8-1502.4	3,188-3,312	1,474.2	3,250	1,360.8	3,000
1502.5-1559.1	3,313-3,437	1,530.9	3,375	1,587.6	3,500
1559.2-1615.8	3,438-3,562	1,587.6	3,500	1,587.6	3,500
1615.9-1672.5	3,563-3,687	1,644.3	3,625	1,587.6	3,500
1672.6-1729.2	3,688-3,812	1,701.0	3,750	1,587.6	3,500
1729.3-1785.9	3,813-3,937	1,757.7	3,875	1,814.4	4,000
1786.0-1871.2	3,938-4,125	1,814.4	4,000	1,814.4	4,000
1871.3-1984.6	4,126-4,375	1,927.8	4,250	1,814.4	4,000
1984.7-2098.0	4,376-4,625	2,041.2	4,500	2,041.2	4,500
2098.2-2211.4	4,626-4,875	2,154.6	4,750	2,041.2	4,500
2,211.5-2,324.8	4,876-5,125	2,268.0	5,000	2,268.0	5,000
2,324.9-2,438.2	5,126-5,375	2,381.4	5,250	2,268.0	5,000
2,438.3-2,608.3	5,376-5,750	2,494.8	5,500	2,494.8	5,500
2,608.4-2,835.1	5,751-5,250	2,721.6	6,000	2,721.6	6,000
		(주 4)			
2,835.2-3,061.9	6,251-6,750	2,948.3	6,500	2,948.3	6,500
3,062.0-3,288.7	6,751-7,250	3,175.1	7,000	3,175.1	7,000
3,288.8-3,515.5	7,251-7,750	3,401.9	7,500	3,401.9	7,500
3,515.6-3,742.3	7,751-8,250	3,628.7	8,000	3,628.7	8,000
3,742.4-3,969.1	8,251-8,750	3,855.5	8,500	3,855.5	8,500
3,969.2-4,195.9	8,751-9,250	4,082.3	9,000	4,082.3	9,000
4,196.0-4,422.6	9,251-9,750	4,309.1	9,500	4,309.1	9,500
4,422.7-4,535.9	9,751-10,000	4,535.9	10,000	4,535.9	10,000

- 주) 1. 벤형자동차를 제외한 소형화물차 및 예외적으로 소형화물차로 인정된 중량자동차에 대한 80.5kph시 도로부하는 0.4km(0.5HP) 단위로 반올림된 B(아래 3에서 정의됨)의 0.58배로 한다.
2. 벤형 자동차에 대한 80.5kph시 도로부하는 0.4kw(0.5HP) 단위로 반올림된 B의 (아래 3에서 정의됨)의 0.5배가 된다.
3. "B"는 자동차의 기본전면면적(m²)과 차종의 50%이상 판매되리라고 기대되는 거울 및 섀시장비 때문에 부가되는 0.009m²를 초과하는 전면면적을 더한 값이다. 전면면적의 측정은 **기후에너지환경부장관**의 사전승인을 받은 방법을 이용하여 m²의 소숫점 다섯째 자리까지 계산한다.
4. 적재자동차 중량이 2,608kg(5,750lb)를 초과하는 경자동차는 등가시험 중량 2,495kg(5,500lb), 도로부하력 10.7kw(14.4HP)로 시험을 행한다.

표 3 돌기물마력 수정계수

Ap(m²) 면 적	P : kw (마력)
A p < 0 . 0 2 7 8 7	0.0 (0.0)
.....	0.30(0.40)
0.02787≤Ap <0.05574	0.52(0.70)
.....	0.75(1.00)
0.05574≤Ap <0.08361	0.97(1.30)
.....	1.19(1.60)
0.08361≤Ap <0.11148	1.42(1.90)
.....	1.64(2.20)
0.11148≤Ap <0.13935	1.86(2.50)
.....	2.09(2.80)
0.13935≤Ap <0.16722	2.31(3.10)
.....	
0.16722≤Ap <0.19509	
.....	
0.19509≤Ap <0.22296	
.....	
0.22296≤Ap <0.25083	
.....	
0.25083≤Ap <0.2787	
.....	
0 . 2 7 8 7 ≤ A p	
.....	

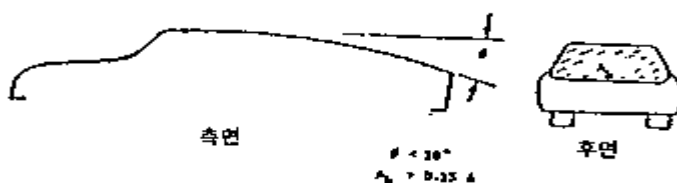


그림4·해치백의 예

마. 도로부하시험중량 및 관성중량 등급 결정(배기유량 직접측정방법)

- (1) 216mm(8.5inch)직경인 롤러가 두개인 동력계에서 시험하는 경자동차 및 소형자동차에 대해서는 다음의 방법을 적용할 수 있다.

$$\text{TRLHP@Obmph} = (\text{Av} \cdot \text{Obmph}) + (\text{Bv} \cdot \text{Obmph}^2) + (\text{Cv} \cdot \text{Obmph}^3)$$

여기서,

Obmph : 현재 자동차의 속도(mile / hour)

TRLHP : Track Road Load Horse Power

Av,Bv,Cv : 속도에 따른 TRLHP 상관계수

속도에 따른 TRLHP 상관계는 다음식으로부터 구한다.

$$\text{Av} = (\text{AvPF} / 50) * (\text{TRLHP@50mph}) \text{ hp} / \text{mph}$$

$$\text{Bv} = (\text{BvPF} / ,2500) * (\text{TRLHP@50mph}) \text{ hp} / \text{mph}^2$$

$$C_v = (C_vPF / 125,000) * (TRLHP@50mph) \text{ hp} / \text{mph}^3$$

여기서, AvPF, BvPF, CvPF는 50mph에서의 손실마력이다.

AvPF, BvPF, CvPF는 표준값은

$$AvPF = 0.35$$

$$AvPF = 0.10$$

AvPF = 0.535을 사용한다.

TRLHP@50mph는 다음 식으로부터 구할 수 있으며, 자동차 제작사의 설정값이 있는 경우에는 이를 사용할 수 있다.

$$TRLHP = \frac{(0.5*ETW/32.3)*(V_1^2 - V_2^2)}{550 * ET}$$

ET(Elapsedtime) : 자동차가 55mph ~ 45mph 까지 감속되는 시간

ETW(Equivalent Test Weight pounds) : 시험차량의 등가 관성 중량

V1 : 시작 속도(Feet / second)

V2 : 마지막 속도(Feet / second)

(2) 제작자는 (1)의 방법 이외의 동력계 도로부하 설정방법을 사용하는 경우에는 [기후에너지환경부장관](#)의 사전승인을 받아야 한다.

6. 장치 교정절차

6.1 정용량시료채취방법(CVS)

별표1의 6호에 따라 실시한다.

6.2 배기유량직접측정방법

가. 동력계

(1) 코스트다운 점검

1) 차대동력계는 작동요령에 따라 충분히 예열시킨 다음 코스트다운 점검을 실시하여야 한다.

2) 코스트다운 점검은 당일 검사업무개시 전에 실시하여야 하며, 최소한 1일 1회 이상 실시하여야 한다.

3) 코스트다운 점검시 동력계의 속도 증가는 롤러구동용 전동기를 사용하여야 하며, 동력계의 부하동력(IPS)은 8.0 ~ 18.0 PS에서 임의로 설정한 2개 지점에서 45 ~ 35 km/h와 25 ~ 15 km/h의 코스트다운 시간을 측정하며, 다음 식에 의해 계산된 코스트다운 시간과의 오차율이 ±7% 범위여야 한다.

$$\text{코스트다운시간오차율(\%)} = \frac{d}{CCDT_{\frac{(V_i+V_j)}{2}}} \times 100$$

d : 코스트다운 측정시간(ACDT) - 코스트다운 계산시간(CCDT)

단, 동력계 롤러속도 Vi에서 Vj의 코스트다운 시간은 다음 식에 의해 구한다.

$$CCDT_{\frac{(V_i+V_j)}{2}} = \frac{\left(\frac{0.5 \times DIW}{9.8}\right) \times (V_i^2 - V_j^2)}{75 \times \left\{ IPS_{\frac{(V_i+V_j)}{2}} + PLPS_{\frac{(V_i+V_j)}{2}} \right\}}$$

DIW : 동력계 관성중량(동력계 모든 회전체를 포함한 총 관성중량), kg

Vi : 45 km/h, 25 km/h에서의 속도 (m/sec)

Vj : 35 km/h, 15 km/h에서의 속도 (m/sec)

$IPS_{\frac{(V_i+V_j)}{2}}$: $\frac{(V_i+V_j)}{2}$ 에서 임의설정된 동력계 지시마력(PS)

$PLPS_{\frac{(V_i+V_j)}{2}}$: $\frac{(V_i+V_j)}{2}$ 에서 임의설정된 동력계 손실마력(PS)

4) 만약, 코스트다운 점검에서 부적합된 경우에는 차대동력계 자체손실마력을 측정하여 교정한 후

코스트다운 점검을 다시 실시하여야 한다.

나. 배출가스 분석기

(1) 영점 및 스펜(Span) 조정

- 1) 분석기를 충분히 예열시킨 후 영점을 맞춘다. 다만, 산소측정기의 영점조정은 대기 산소 농도인 20.80~21%로 한다.
- 2) 표준가스를 표준가스 주입구를 통하여 지시값이 안정될 때까지 주입시킨다.
- 3) 표준가스 교정값(O_2 , CO , CO_2 및 NO 는 표준가스 농도, HC 는 프로판 농도에 분석기에 표시된 노말렉산계수를 곱한 값)에 지시값을 맞춘다.
- 4) 스펜조정 후 흡입펌프를 작동시켜 주입된 표준가스를 배출한 후 영점을 나타내는지 확인한다.
- 6) 스펜조정은 1개월에 1회 이상 실시하여야 하며, 1주일 이상 계속 사용하지 아니하였다가 사용하고자 하는 경우에도 스펜을 조정하여야 한다.

(2) 배출가스 유량계 정도점검

1) 산소센서 정도점검

가) 산소센서 정도점검은 1개월에 1회 이상 실시하여야 하며, 대기농도(20.80~21%), 15%, 8%의 산소가스로 실시한다.

나) 유량계의 산소센서 측정값과 산소가스 농도의 차이는 $\pm 3\%$ 이내여야 한다.

2) 유량확인검사

가) 유량확인검사는 1년에 1회 이상 실시하여야 하며, 교정용 유량계로 실시한다.

나) 200~500SCFM 사이의 최소 3개 지점에서의 유량을 비교하여야 하며, 교정용 유량계와의 오차가 10% 이내이어야 한다.